

Tarea 2 Optimización

Matias Urrea
Alonso Bustos

Situación

Un jugador quiere aumentar su nivel de experiencia (XP) en un juego. Para esto, decide aceptar una misión secundaria que consiste en fabricar exactamente 100 pociones. El jugador tiene 10 recetas desbloqueadas, cada una con un bonus de XP diferente al completar la misión. Sin embargo, fabricar cada poción consume tiempo y el jugador dispone de solamente 300 minutos para completar la misión. El objetivo es elegir cuántas pociones fabricar de cada tipo para maximizar el XP total.

Al revisar su inventario el jugador se da cuenta de que hay algunas pociones en las cuales solo puede fabricar un numero específico debido a la falta de materiales.

La misión también tiene ciertos requisitos y detalles:

- Al menos 15% de las pociones deben ser de curación.
- No puede haber más pociones de explosión instantánea que de protección contra proyectiles.
- Para fabricar la poción Daño instantáneo primero debe crear 7 pociones de Veneno.
- Si fabrica aunque sea una poción Caída lenta, ya no puede crear poción Respiración bajo el agua, y viceversa.

Poción	Tipo	Bonus XP	Tiempo de producción (min)	Disponibilidad máxima
Elixir de la vida	Curación	15	10	10
Regeneración	Curación	5	5	-
Daño instantáneo	Ataque	10	3	25
Respiración bajo el agua	Defensa	6	2	-
Explosión instantánea	Ataque	10	3,5	-
Veneno	Ataque	7	2,5	-
Aumento de fuerza	Ataque	5	2	-
Resistencia al fuego	Defensa	9	3	-
Protección contra proyectiles	Defensa	8	6	-
Caída lenta	Defensa	12	4	50

Conjunto:

- I = pociones

Variables

- x_i = cantidad de pociones del tipo i a fabricar $\forall i \in I$
- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{si se fabrica al menos una poción } i \\ 0 & \text{si no se fabrica ninguna poción } i \end{cases} \quad \forall i \in I$

Parámetros

- b_i = bonus de XP otorgado por cada poción $i \quad \forall i \in I$
- t_i = tiempo de producción de cada poción $i \quad \forall i \in I$
- M = constante usada para variables binarias. Se considera el valor de 100, al ser el máximo de pociones fabricables.

Función objetivo:

$$\text{Max } Z = \sum_{i=1}^{10} b_i x_i$$

Restricciones

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 100$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i t_i \leq 300$$

$$x_1 + x_2 \geq 15$$

$$x_5 \leq x_9$$

$$x_1 \leq 10$$

$$x_3 \leq 25$$

$$x_{10} \leq 50$$

$$x_i \leq M \cdot y_i$$

$$y_4 + y_{10} \leq 1$$

$$x_6 \geq 7 \cdot y_3$$

$$x_i, t_i, b_i \geq 0$$

$$y_i \in \{0,1\}$$

Modelo matemático

$$\begin{array}{ll}
\text{MAX} & Z = 15x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 6x_4 + 10x_5 + 7x_6 + 5x_7 + 9x_8 + 8x_9 + 12x_{10} \\
\text{S.A} & 10x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 3.5x_5 + 2.5x_6 + 2x_7 + 3x_8 + 6x_9 + 4x_{10} \leq 300 \\
& x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} = 100 \\
& x_1 + x_2 \geq 15 \\
& x_5 \leq x_9 \\
& x_1 \leq 10 \\
& x_3 \leq 25 \\
& x_{10} \leq 50 \\
& x_i \leq M \cdot y_i \\
& y_4 + y_{10} \leq 1 \\
& x_6 \geq 7 \cdot y_3 \\
& x_i, t_i, b_i \geq 0 \\
& y_i \in \{0,1\}
\end{array}$$

Resultados